

齐鲁工业大学《计算机组成原理实验》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是（ ）
- A. 指令操作码的译码结果
B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段
D. 指令和数据所在的存储单元
2. 某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。若主存地址为 32000H，则它在数据 Cache 中的行号是（ ）
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）
- A. RISC 普遍采用微程序控制器
B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少
4. 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是（ ）
- A. 20ns
B. 40ns

- C. 50ns
D. 80ns

5. 某计算机采用微程序控制器，共有 32 条指令，公共的取指微程序包含 2 条微指令，各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令的地址，则微指令中下地址字段的位数至少是（ ）
- A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

得分

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 计算机系统由_____和_____两大部分组成。
2. 主存储器的性能指标主要有_____、_____、存储周期和存储器带宽。
3. 指令格式中，地址码字段用来指出操作数的_____或_____。
4. 微程序控制器主要由_____、_____和控制存储器三部分组成。
5. 总线的一次信息传送过程大致可分为_____、_____、_____和结束四个阶段。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机的运算速度只与机器的主频有关。（ ）
2. 高速缓冲存储器（Cache）可以看作主存的延伸，与主存统一编址，接受 CPU 的访问，但其速度要比主存高得多。（ ）
3. 在指令执行过程中，指令寄存器（IR）的内容是不会发生变化的。（ ）
4. 微指令的编码方式中，直接表示法的速度最快。（ ）
5. 总线的判优控制主要解决多个主设备同时竞争总线控制权的问题。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于计算机硬件系统的说法中，正确的有（ ）
- A. 运算器是计算机进行算术运算和逻辑运算的部件
B. 控制器是计算机的指挥中心，它控制计算机各部分协调工作
C. 存储器是计算机用来存储程序 and 数据的部件

D. 输入设备和输出设备是计算机与外界进行信息交换的桥梁

2. 以下属于存储器层次结构的有 ()

- A. 寄存器
- B. 高速缓冲存储器
- C. 主存储器
- D. 辅助存储器

3. 指令系统的性能要求主要有 ()

- A. 完备性
- B. 有效性
- C. 规整性
- D. 兼容性

4. 微程序控制的优点有 ()

- A. 灵活性好
- B. 可维护性强
- C. 速度快
- D. 易于实现复杂指令的控制

5. 总线按功能可分为 ()

- A. 数据总线
- B. 地址总线
- C. 控制总线
- D. 系统总线

得分

五、综合应用题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 已知某计算机的主存地址空间大小为 1MB, 按字节编址, 其数据 Cache 采用直接映射方式, Cache 数据区大小为 8KB, 块大小为 32B。

- (1) 计算 Cache 的行数。
- (2) 写出主存地址的划分情况 (各字段名称及位数)。
- (3) 若主存地址为 23456H, 计算该地址所在的主存块映射到 Cache 中的行号。

2. 某计算机的指令系统采用定长指令字格式, 指令字长为 16 位, 包含 2 个地址码字段和 1 个操作码字段, 每个地址码字段为 6 位。

- (1) 该指令系统最多能有多少条不同的指令?
- (2) 若操作码位数不变, 地址码字段改为一个, 且地址码字段位数仍为 6 位, 此时指令系统最多能有多少条不同的指令?
- (3) 若要使指令系统能表示 256 条不同的指令, 在地址码字段为一个且位数为 6 位的情况下, 操作码应占多少位?

得分

六、设计题 (15 分)

设计一个简单的算术逻辑单元 (ALU), 要求能够完成加法、减法、与、或四种运算。给出该 ALU 的逻辑设计方案, 包括输入输出信号的定义、控制信号的作用以及实现四种运算的逻辑表达式。